

Día 2

Análisis real:

microbioma del desierto de Atacama

Neilson et al. (2017) · mSystems · github.com/cristinamunoz/curso-analisis-claude

Dra. Cristina Muñoz · Dr.(c) Felipe Melis

Ecología de Comunidades con Claude Code

Agenda del día 2

Aplicar lo aprendido — la pregunta biológica como único guía

09:00

M7

El paper y la pregunta biológica

09:30

M8

Análisis libre: diversidad y composición



Coffee break — 10:30 – 11:00

11:00

M9

Visualización y cierre

12:00

M10

Comparación de branches

12:45

M11

Cierre

Módulo 7

El paper y la pregunta biológica

Lectura guiada de Neilson et al. (2017) como punto de partida

09:00 – 09:30 · 30 minutos

Neilson et al. (2017)

Significant Impacts of Increasing Aridity on the Arid Soil Microbiome · mSystems 2(3):e00195-16

Pregunta central:

¿A medida que el suelo del desierto de Atacama se vuelve más árido, cómo cambian la diversidad y la composición de la comunidad microbiana?

Dónde

Atacama, Chile · Transectos Baquedano (BAQ) y Yungay (YUN)

Cómo

16 sitios · 3 profundidades · 54 muestras secuenciadas 16S (v4)

Variables

AvgSoilRH · Temperatura · Elevación · pH · Vegetación

Paper

Correlaciones diversidad~aridez · Redes co-ocurrencia · PCoA

Nosotros

Regresión diversidad alfa vs. AvgSoilRH · Composición~ambiente

Datos

abundancias.tsv (1109 OTUs×54) · metadata.tsv (75×21)

El dataset que ya exploraron ayer

Ejercicio 4 del Módulo 4 — repaso antes de empezar

Ayer exploraron el dataset con Claude Code. Estos son los datos reales que van a analizar hoy:

Estructura del dataset

- abundancias.tsv: 1109 OTUs × 54 muestras
- metadata.tsv: 75 filas × 21 columnas
- 54 muestras tienen secuenciación

Transectos y muestras

- ~27 muestras Baquedano (BAQ)
- ~27 muestras Yungay (YUN)
- 3 profundidades por pozo

Variable clave: AvgSoilRH

- ~5–10% en Yungay (hiperárido)
- ~30–40% en Baquedano (vegetado)
- A ↓ AvgSoilRH → mayor aridez

Antes de empezar: `pwd` → `cd` al repo → `/add data/abundancias.tsv` → `/add data/metadata.tsv`

La hipótesis del día

Lo que esperamos encontrar — y por qué

A mayor aridez ($\downarrow$ AvgSoilRH), menor diversidad microbiana y mayor disimilitud en composición entre sitios.

H1

Diversidad alfa

Shannon $\uparrow$ con AvgSoilRH. Correlación positiva entre humedad y diversidad.

H2

Beta-diversidad

PCoA separa sitios áridos (YUN) de húmedos (BAQ) a lo largo del primer eje.

H3

Variables explicativas

AvgSoilRH explica más varianza que temperatura o elevación. R^2 esperado: 0.20–0.50.

Módulo 8

Análisis libre

Cada participante dirige a Claude Code desde la pregunta biológica

09:30 – 10:30 · 60 minutos

Herramientas para hoy

Skills activando en acción y cómo guardar tu trabajo

Cómo activar un skill

Solo escribes el trigger — Claude Code lo detecta y aplica todas las instrucciones del skill automáticamente.

"Genera una figura de diversidad vs. AvgSoilRH"

→ activa skill de figuras: PNG 300 dpi, viridis, outputs/

"Analiza la diversidad alfa del dataset"

→ activa skill de análisis: resumen estadístico primero

"Revisa estos resultados"

→ activa skill de revisión: pregunta si tiene sentido biológico



Guardar tu trabajo con Git

git add + git commit se hacen todo el tiempo mientras trabajas — cada uno es 100% local, solo tú lo ves.

```
# Cada vez que generes algo:  
  
git add outputs/  
  
git commit -m "diversidad alfa"  
  
# Repite durante toda la sesión
```

 Pídeselo al agente: añade a tu CLAUDE.md "cada vez que crees o ejecutes un archivo, haz git add y git commit" — y lo hará solo.

git push llega recién en el M10 — hasta entonces tu historial es solo local.

El reto del día

No hay prompts predefinidos — la pregunta biológica es tu guía

Usa tu CLAUDE.md, tus skills, /model y /add. Pide plan antes de ejecutar. Objetivo: responder la pregunta de Neilson con datos reales.

1

Diversidad alfa vs. aridez

Calcula Shannon o Chao1 por muestra. Regresiona el índice contra AvgSoilRH. ¿La correlación es positiva? ¿Cuál es el R^2 ?

Figura scatter + línea ajustada

2

Composición de comunidades

Calcula Bray-Curtis entre muestras. Genera un PCoA coloreado por gradiente continuo de AvgSoilRH. Modela composición ~ variables ambientales.

PCoA coloreado + tabla R^2

3

Comparar y exportar resultados

Compara con expected_outputs/. Si hay diferencias, identifica por qué. Exporta figuras en PNG 300 dpi. Sigue haciendo git add + commit como en los pasos anteriores.

commits locales · push en M10

Recuerda: git add + commit son locales y continuos durante toda la sesión — el push llega en el Módulo 10

Módulo 9

Visualización y cierre del análisis

Convertir los resultados en figuras y hacer commit

11:00 – 12:00 · 60 minutos

¿Cómo saber si el análisis está bien?

Compara con expected_outputs/ antes de hacer commit

 No continúes si algo no coincide. Una diferencia puede ser error de normalización, filtrado distinto o índice equivocado.

Figura 1 — Scatter diversidad alfa vs. AvgSoilRH

Shannon en eje Y · AvgSoilRH (%) en eje X · línea de regresión con banda 95% · coloreado por transecto · R^2 y p-valor visibles

fig1_diversidad_vs_humedad.png

Figura 2 — PCoA Bray-Curtis

54 muestras en ordenación · escala continua viridis por AvgSoilRH · sitios áridos (YUN) separados visualmente de húmedos (BAQ) en PC1

fig2_pcoa_gradiente.png

Tabla — Composición ~ variables ambientales

Variable ambiental · F · R^2 · p-valor por permutación · AvgSoilRH debe tener el R^2 más alto · R^2 esperado 0.20–0.50

tabla_resultados_modelo.csv

Las referencias son cualitativas, no exactas — el dataset es la versión submuestra del tutorial QIIME 2. Lo que importa: misma dirección del gradiente y orden de magnitud del R^2 .

Módulo 10

Comparación de branches

Ahora hacemos push — mismo paper, mismo dataset, caminos distintos

12:00 – 12:45 · 45 minutos

La comparación como experimento

El CLAUDE.md y los prompts son las variables — los resultados son el dato



Ahora sí: git push origin tu-nombre

Se agrega a todos como colaboradores del repo. Tu historial de commits deja de ser local y se vuelve remoto: cualquiera puede ver en GitHub cómo fuiste guardando tus archivos paso a paso.



Sobre el CLAUDE.md

¿Qué sección fue más importante? ¿Quién llegó con el CLAUDE.md más completo?



Sobre los skills

¿Las figuras de quien usó el skill son más consistentes? ¿Alguien creó uno nuevo?



Análisis emergentes

¿Alguien hizo algo que el paper original no hizo?



Sobre el modelo

¿Alguien cambió a Opus? ¿Valió la pena o Sonnet hubiera bastado?



Sobre los resultados

¿Todos los R^2 apuntan en la misma dirección? ¿Qué variable explicó más?



Reproducibilidad

Al ver tu historial de commits en GitHub, ¿se entiende cómo llegaste al resultado?

Al cierre del día 2

Lo que lograste en dos mañanas

- ✓ Analizaste datos reales de microbioma del desierto de Atacama
- ✓ Generaste figuras de calidad de publicación con un agente de IA
- ✓ Tu análisis está en GitHub, es reproducible y comparado con una referencia
- ✓ Aprendiste a dirigir a Claude Code sin escribir una línea de código
- ✓ Diseñaste un CLAUDE.md que otros pueden usar para reproducir tu trabajo

Próximos pasos

Curso avanzado:

- Pipelines con Snakemake
- MCPs para NCBI y SRA
- Workflows en la nube

